Caso 1

Pontificia Universidad Javeriana

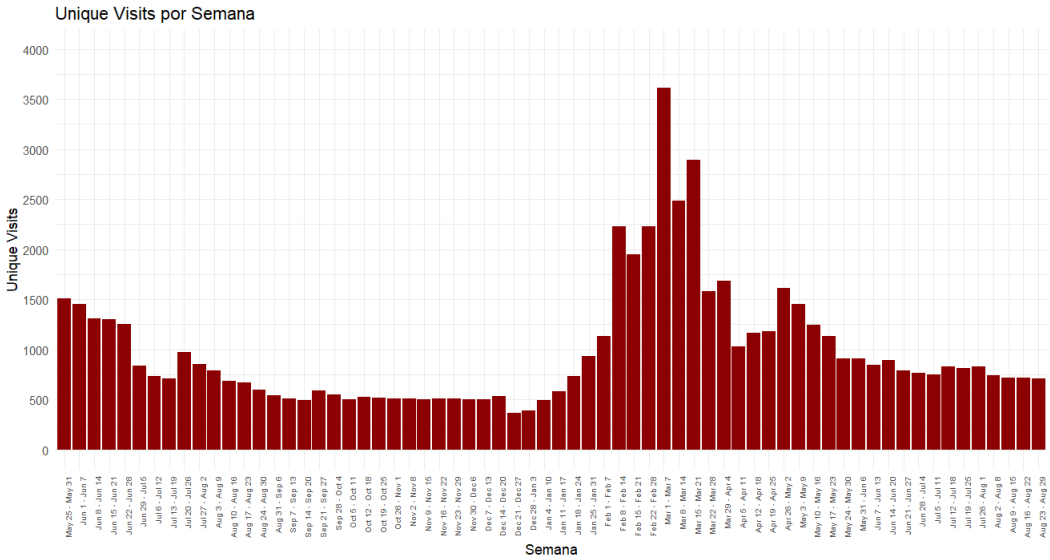
Analítica de los negocios

Prof. Juan Nicolás Velasquez Rey

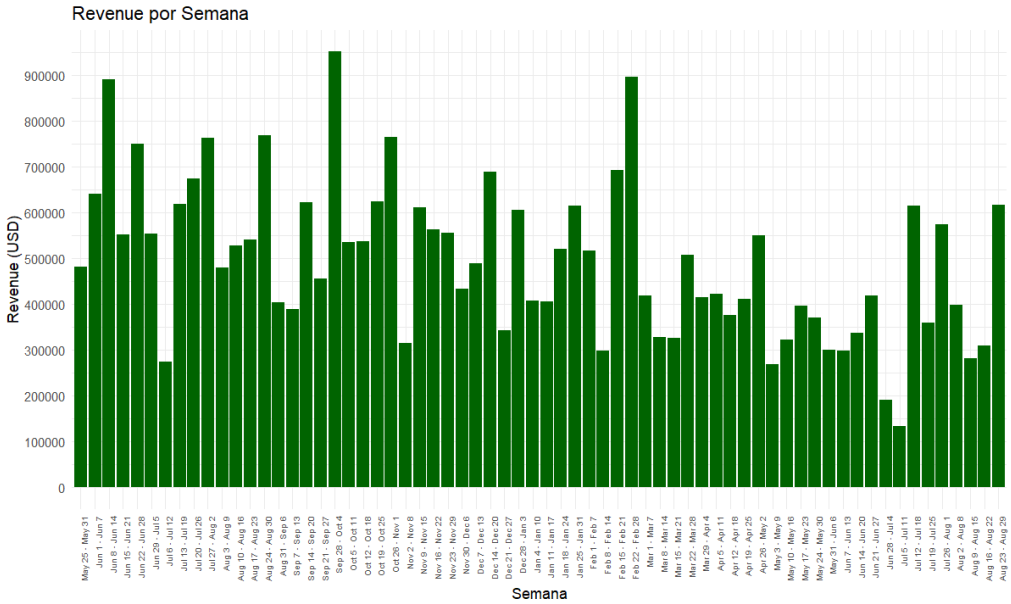
Natalia Valencia Casallas, Juan Pablo Mora Benavides & Daniela Ramírez Castaño

1. Análisis temporal de visitas y desempeño financiero

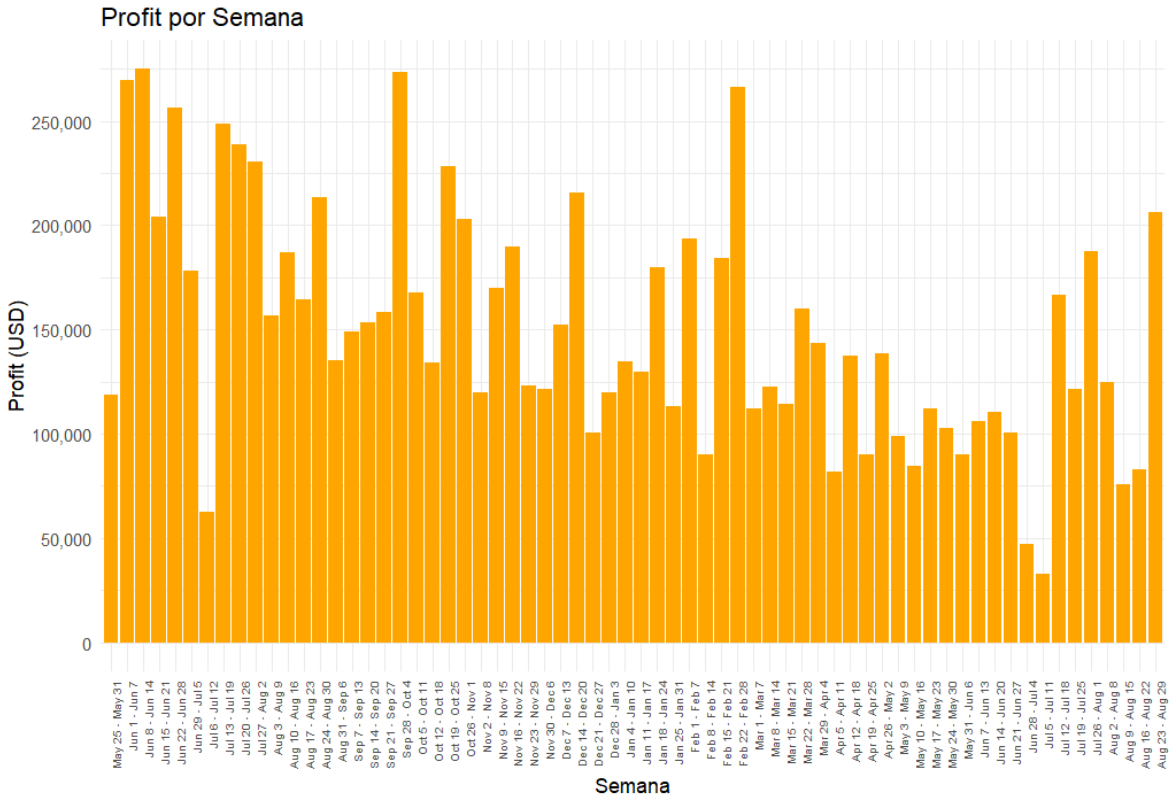
1.1 Gráfico 1. Visitas únicas por semana



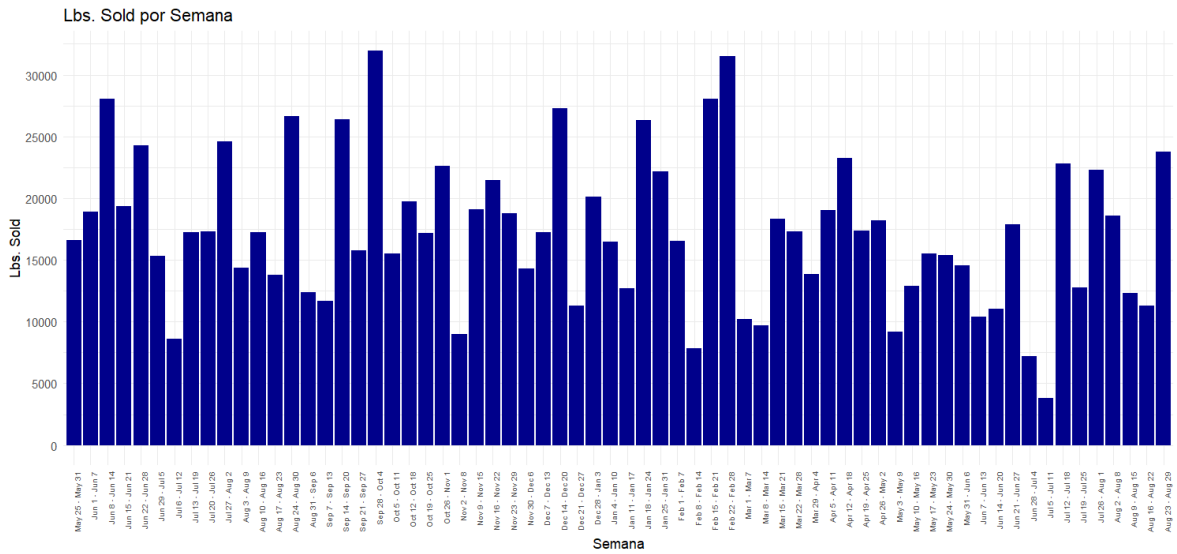
1.2 Gráfico 2. Ingresos a lo largo del tiempo



1.3 Gráfico 3. Utilidad a lo largo del tiempo



1.4 Gráfico 4. Libras vendidas a lo largo del tiempo



2. Evolución de los indicadores de visitas y desempeño financiero

2.1 Initial

Medida	Visits	Unique_Visits	Revenue	Profit	Lbs_Sold
mean	1055.2	975.93	608,250.1	200,233.4	18,736.7
median	899	845.5	586,169.6	208,913	17,269.7
std. dev.	355.0	319.6	155,930.4	60,691.55	5,427.39
minimum	626	594	274,567.6	62,580.4	8,633.06
maximum	1632	1509	890,076.6	275,218.1	28,052.9

2.2 Pre- Promotion

Medida	Visits	Unique_Visits	Revenue	Profit	Lbs_Sold
mean	547.17	502.28	549.327,14	161.881,18	18.433,13
median	558	509	546.574,56	152.949,00	17.999,44
std. dev.	63.05	51.35	156.435,03	45.012,00	6.005,27
minimum	383	366	315.647,11	100.388,40	8.992,42
maximum	652	585	951.216,16	273.174,70	31.968,98

2.3 Promotion

Medida	Visits	Unique_Visits	Revenue	Profit	Lbs_Sold
mean	1354,25	1285,12	543.884,19	161.509,1	20.193,19
median	1103,5	1033	518.102,03	157.369	19.367
std. dev.	749,85	735,43	189.597,06	561.57,2	8.171,62
minimum	547	495	297.812,75	898.02,5	7.814,05
maximum	2324	2229	897.163,71	266.476,7	31.496,26

2.4 Post – Promotion

Medida	Visits	Unique_Visits	Revenue	Profit	Lbs_Sold
mean	1306.73	1242.38	382.484,40	113.464,93	14.958,58
median	960	910.5	373.832,67	111.253,10	14.971,00
std. dev.	743.51	728.63	118.176,98	39.139,00	5.173,88
minimum	772	709	133.966,90	32.825,30	3.825,75
maximum	3726	3617	615.950,17	206.441,20	23.761,61

3. Comparación de los valores promedio entre períodos

3.1 Gráfico 6. Promedio de visitas por período

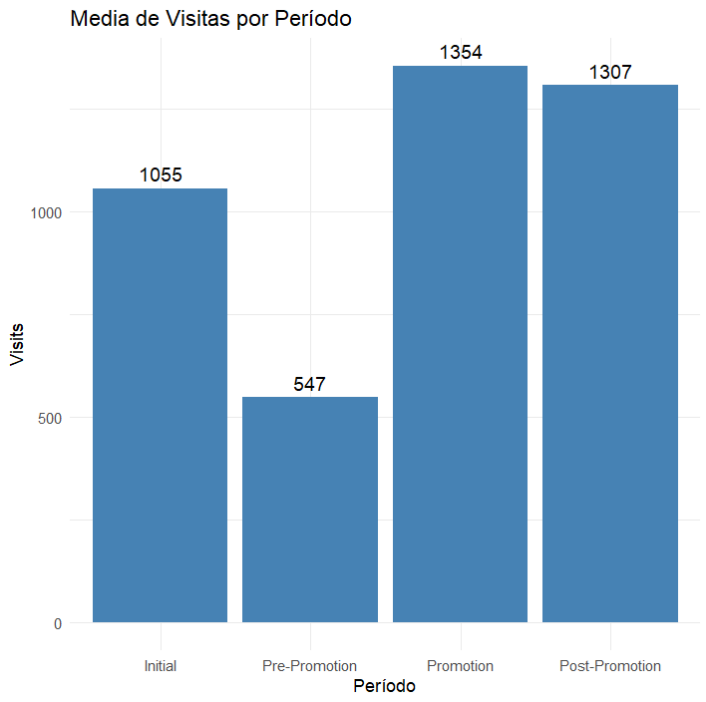


Gráfico 7. Promedio de visitas únicas por período

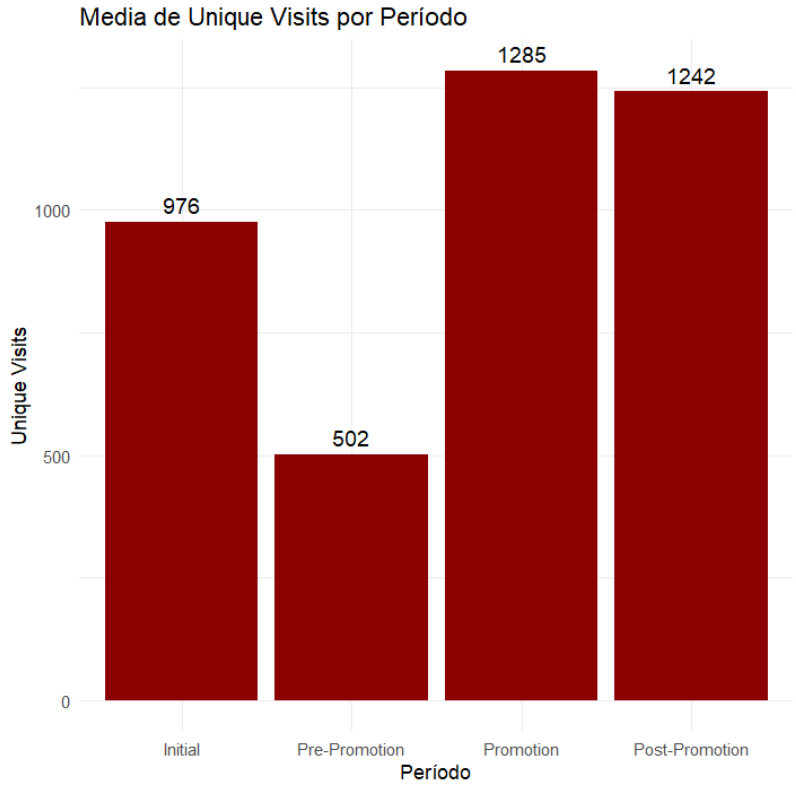


Gráfico 8. Promedio de ingresos por período

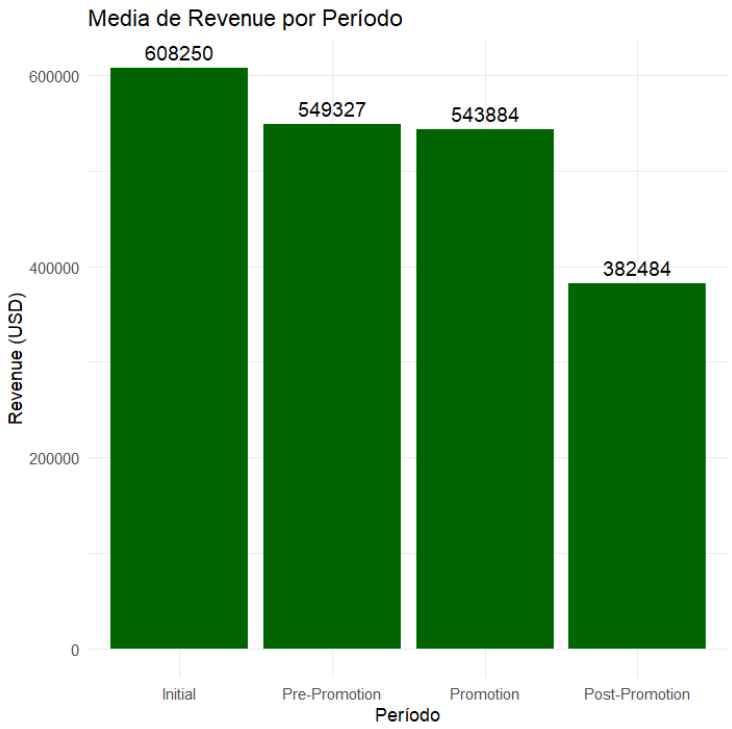


Gráfico 9. Promedio de utilidad por período

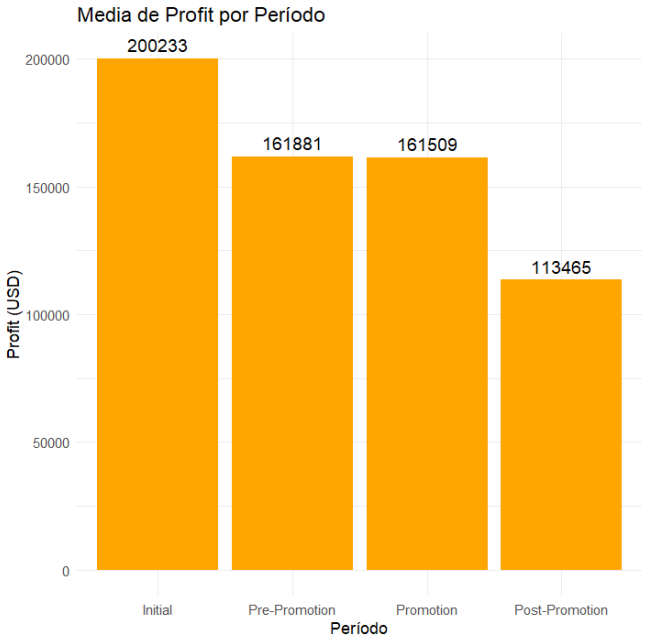


Gráfico 10. Promedio de libras vendidas por período

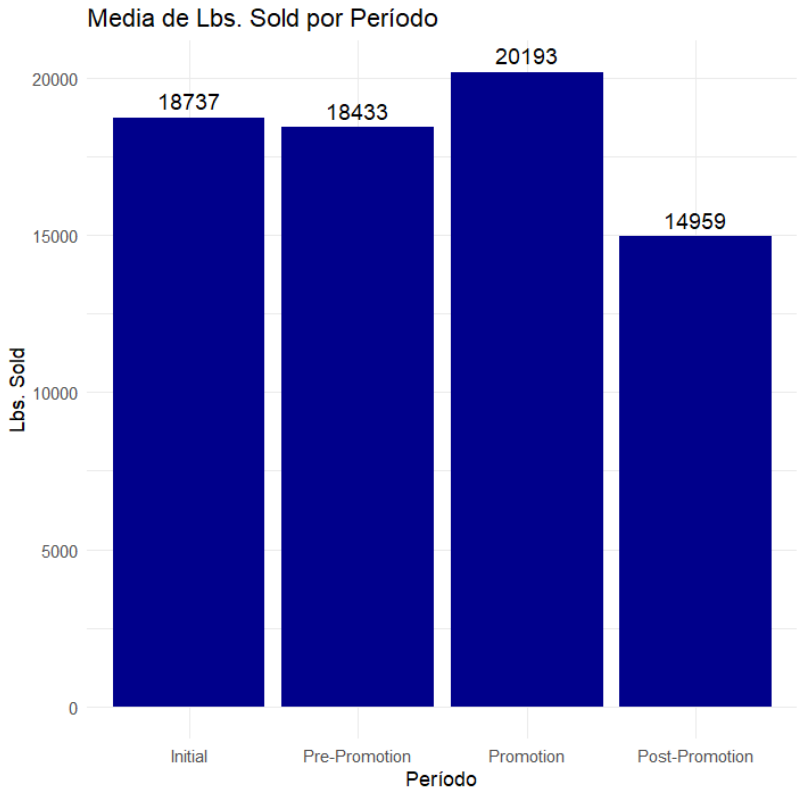


Tabla de Medias

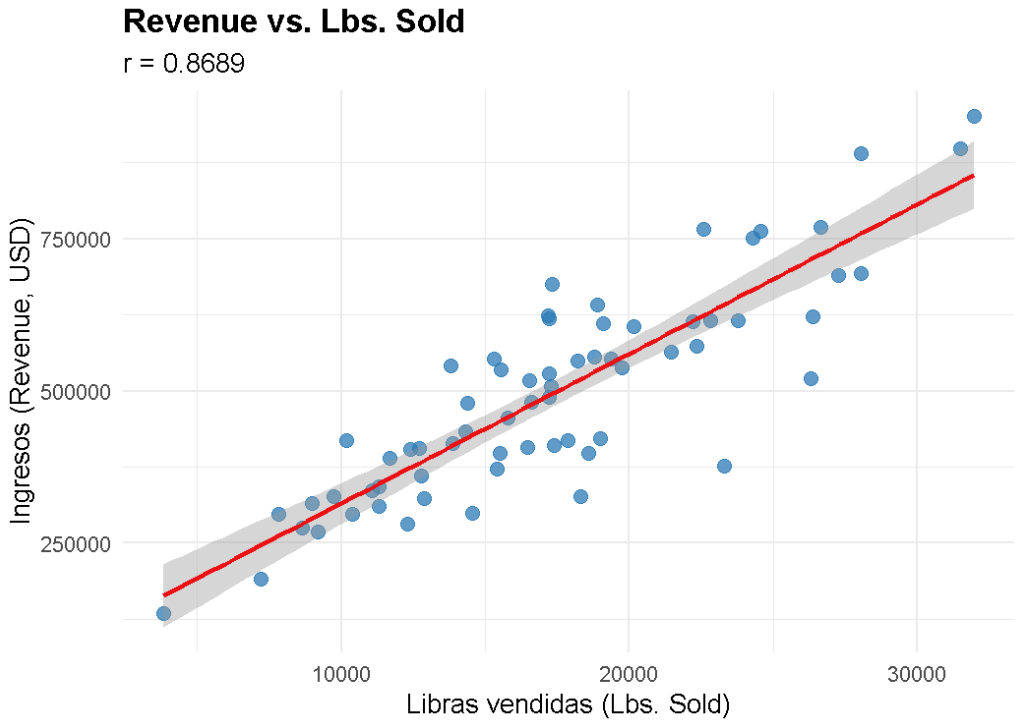
	Means				
	Visits	Unique Visits	Revenue	Profit	Lbs. Sold
Initial	1055.2	975.93	608,250.1	200,233.4	18,736.7
Pre-Promo	547.17	502.28	549.327,14	161.881,18	18.433,13
Promotion	1354.25	1285.12	543.884,19	161.509,14	20.193,19
Post-Promo	1306.73	1242.38	382.484,40	113.464,93	14.958,58

4. Análisis

El análisis de los datos muestra cambios importantes en el comportamiento de las visitas al sitio web y en los indicadores financieros a lo largo de los distintos periodos. En el periodo inicial se observa un nivel relativamente alto de visitas (media de 1055 visitas y 976 visitas únicas), acompañado de los mayores niveles promedio de ingresos y utilidades del análisis. Luego en el periodo pre-promotion, el tráfico del sitio web disminuyó de una manera considerable pues, se muestra un promedio de 547 visitas y 502 visitas únicas. Sin embargo, los ingresos y las libras vendidas se mantienen relativamente estables en comparación con el periodo inicial, lo que sugiere que las ventas de la empresa no dependían directamente del tráfico web en ese momento.

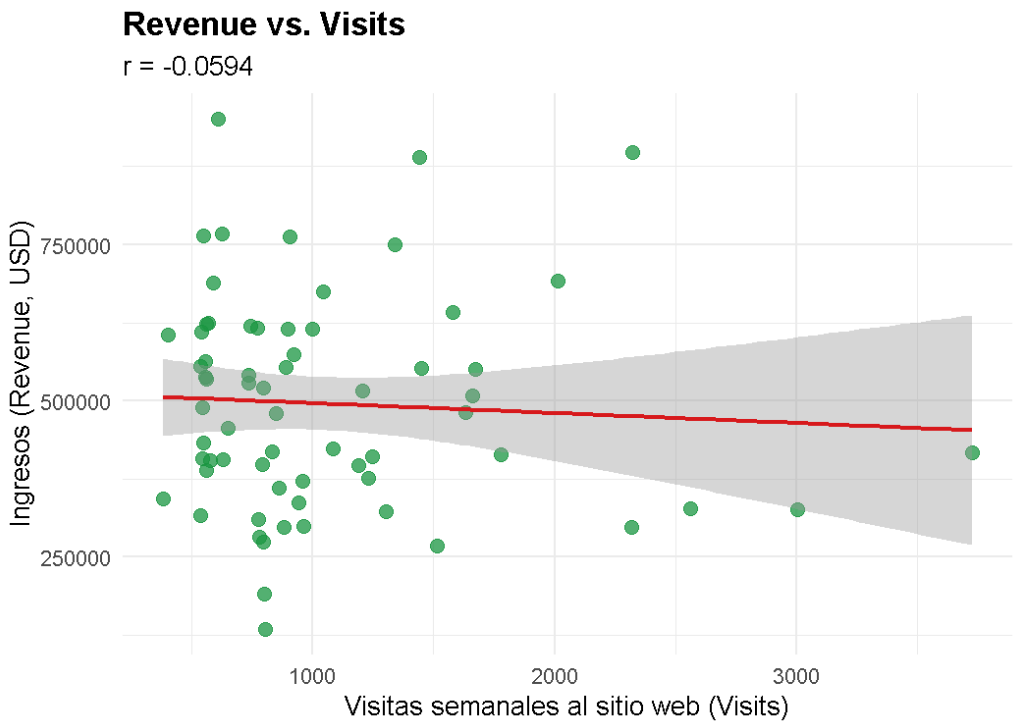
Durante el periodo de promoción se observa un incremento en el número de visitas al sitio web, alcanzando un promedio de 1354 visitas y 1285 visitas únicas, lo que indica que la campaña promocional logró aumentar significativamente la visibilidad del sitio. No obstante, este aumento en el tráfico no se traduce en un incremento equivalente en los ingresos o utilidades, ya que el promedio de revenue y profit permanece relativamente similar al del periodo pre-promotion. Esto sugiere que, aunque la promoción fue efectiva para atraer visitantes al sitio web, su impacto directo en las ventas fue limitado. En el periodo post-promotion el número de visitas se mantiene alto (media de 1307 visitas), lo que podría indicar un efecto residuo de la promoción en la visibilidad del sitio. Sin embargo, los ingresos, utilidades y libras vendidas presentan una disminución significativa en comparación con los periodos anteriores. Esto sugiere que el incremento en el tráfico web no necesariamente se traduce en un aumento sostenido en el desempeño financiero de la empresa, lo que podría deberse a que las visitas al sitio web no siempre se convierten en ventas directas.

5. **Revenue & LBS sold**



Una correlación positiva entre los ingresos y las libras vendidas es de esperar ya que, a mayor cantidad de material distribuido y entregado, mayor serán los ingresos. Además de esto, existe una tendencia (línea roja) estable que explicaría el comportamiento de las ventas por semana dándonos a entender que los ingresos no tienen una alta dispersión con respecto a las libras vendidas.

6. Revenue & Visits



La correlación obtenida entre las visitas al sitio web y los ingresos es negativa y está de acorde a lo que se espera de un modelo de negocio como el de la empresa, que en este caso es un B2B. Ya que las transacciones de venta son registradas por fuera del sitio web por parte de un equipo interno, las visitas no se traducen como ventas de forma directa. Como se evidencia en el gráfico, hay una alta dispersión para esta comparación, lo que soporta la idea de que, a pesar de tener un alto número de visitas, estas no se pueden asumir con el mismo número de ventas para la misma semana.

7. Comparativa Revenue vs. Visitas al sitio web

Como parte de nuestro análisis, pensamos que una de las métricas que requiere mayor atención para mantener y mejorar las ventas son las entradas de los usuarios al sitio web. Para esto, podemos monitorear las solicitudes de cotización que se realizan en la página lo que nos da una idea clara de una intención de compra, lo que da paso a una venta real para la compañía. Para formular una estrategia eficiente podemos tomar en consideración la tasa de conversión entre las visitas y las cotizaciones en la página.

Sin embargo, este análisis debe tomar en cuenta que un modelo B2B tiene un retraso en el ciclo de ventas dentro de la página. Por esta razón, habrá un desfase en el número de visitas y el revenue por semana que puede alterar en una gran proporción los resultados obtenidos del análisis.

Para concluir, se hace la recomendación de que, para futuras campañas, el uso de indicadores financieros y un análisis de las métricas web como las solicitudes o cotizaciones se combinen para crear reportes más detallados que expliquen el comportamiento normal del modelo de negocio y ayuden a identificar oportunidades de mejora real.

8. Modelación proceso estadístico

8.1 Resumen de media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo

Medida	Lbs_sold
mean	18681,56
median	17673
std. dev.	6840,51
minimum	3826
maximum	44740
No observations	290

8.2 Histograma de libras de material vendido.

8.3 Descripción del histograma

El histograma no es perfectamente bell-shaped. Presenta una forma aproximadamente unimodal con sesgo positivo, evidenciado por una cola derecha más extendida. La mayoría de las observaciones se concentran entre 10,000 y 25,000 libras, con algunas semanas atípicas de ventas muy altas que alargan la distribución hacia la derecha.

8.4 Regla empirica

Medida	Theoretical % of data	Theoretical No Obs	Actual No Obs
1 mean ± 1 std. dev	68%	197	201

2 mean ± 2 std. dev.	95%	276	276
3 mean ± 3 std. dev.	99%	287	288

La regla empírica se cumple muy bien, lo que sugiere que a pesar del sesgo leve, la distribución se aproxima razonablemente a la normal.

8.5 Regla empírica - análisis por colas

Medida	Theoretical No Obs	Actual No Obs
mean + 1 std dev	99	84
mean - 1 std dev	99	117
1 std dev to 2 std dev	39	35
-1 std dev to -2 std dev'	39	40
2 std dev to 3 std dev'	6	9
-2 std dev to -3 std dev'	6	3

8.6 Análisis de la distribución

Los datos de libras vendidas (Lbs. Sold) se aproximan razonablemente a una distribución normal, aunque no la siguen de forma perfecta. El histograma (8b) muestra una forma unimodal con sesgo positivo, evidenciado por una cola derecha más extendida. La regla empírica (8d) se cumple muy bien a nivel global — los intervalos de ±2 y ±3 desviaciones estándar coinciden casi exactamente con los valores teóricos. Sin embargo, el análisis detallado (8e) revela asimetría clara: hay más observaciones por debajo de la media (117) que por encima (84) dentro del primer intervalo, lo que indica que la mayoría de las semanas tienen ventas moderadas mientras unas pocas semanas con ventas muy altas jalan la media hacia arriba. Esto es consistente con el skewness positivo de 0.63 y la kurtosis de 0.53. En conclusión, la distribución puede usarse como aproximación normal para estimaciones, pero reconociendo que existe un sesgo positivo moderado.

8.7. Skewness y Kurtosis

Skewness = 0.6290

Kurtosis = 0.53337

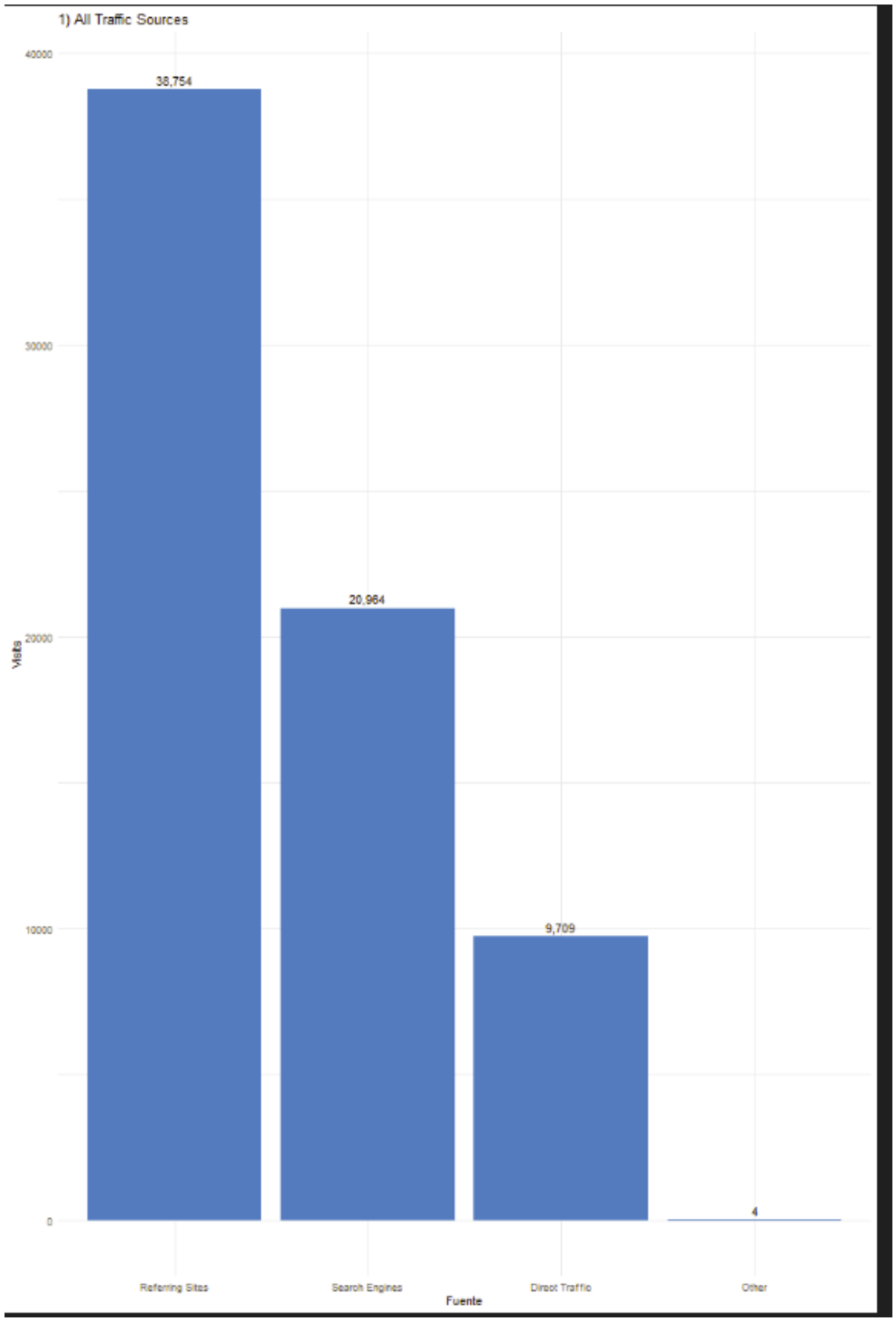
Los datos de Lbs. Sold se aproximan razonablemente a una distribución normal, aunque no la siguen de forma perfecta. La regla empírica se cumple bien a nivel global (±1, ±2, ±3 desv. est.), pero el análisis detallado por intervalos revela asimetría: hay más observaciones por debajo de la media que por encima, con una cola derecha más extendida. Esto es consistente con el skewness positivo de 0.63 y la kurtosis de 0.53. En términos prácticos, la distribución es utilizable como aproximación normal para estimaciones, pero con cautela.

9. Comparación entre datos dados por el ejercicio y datos obtenidos

Al comparar ambas distribuciones, los datos de libras vendidas (Lbs. Sold) siguen la distribución normal de manera más cercana que las visitas diarias (Daily Visits). Lbs. Sold presenta un skewness de 0.63 y kurtosis de 0.53, valores relativamente cercanos a cero, lo que indica una distribución aproximadamente normal con sesgo leve. En contraste, Daily Visits muestra un skewness de 2.17 y kurtosis de 5.86, valores que se alejan considerablemente de lo esperado en una distribución normal, indicando una cola derecha muy pronunciada y una distribución mucho más concentrada alrededor de valores bajos con picos extremos ocasionales. Esto se confirma en la regla empírica: Daily Visits tiene 392 observaciones reales en ±1 desviación estándar versus 314 teóricas, una sobreconcentración cerca de la media que es característica de distribuciones con colas pesadas. Por lo tanto, Lbs. Sold es la variable que mejor se aproxima a una distribución normal.

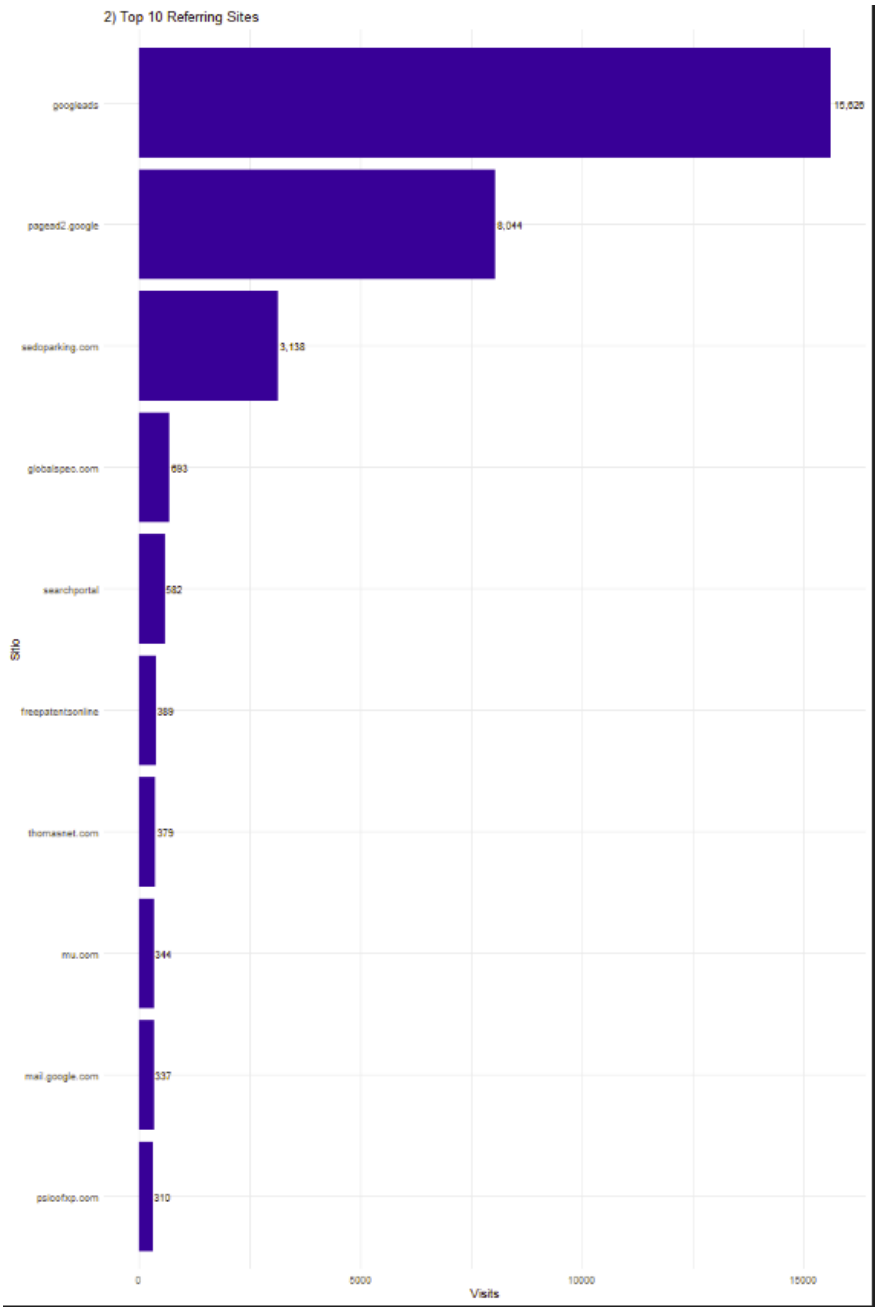
10. Resumen de datos gráficos

10.1 All trafic Sources



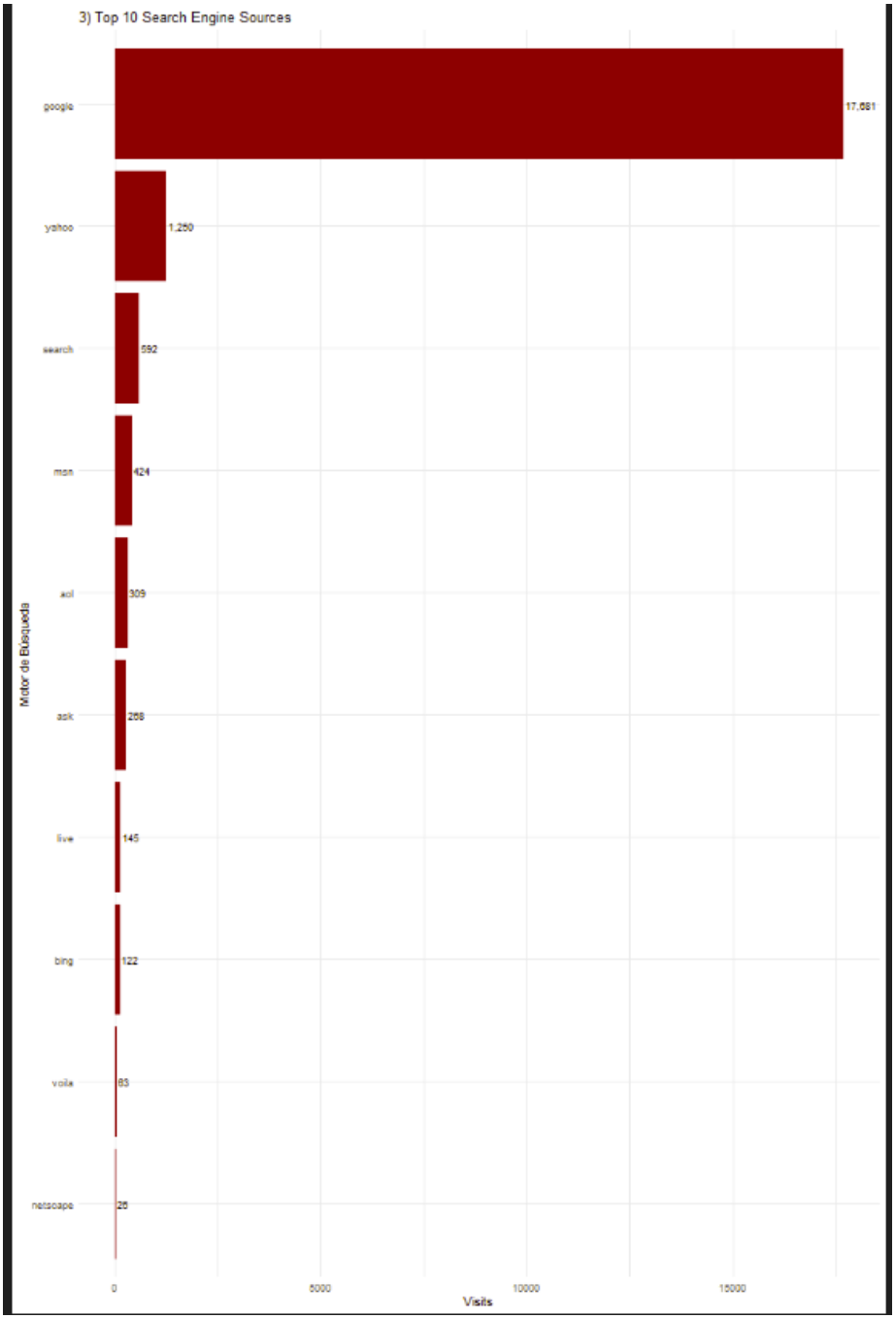
La principal fuente de tráfico hacia el sitio web de QA son los sitios de referencia (Referring Sites) con 38,754 visitas, seguido por motores de búsqueda (Search Engines) con 20,964 y tráfico directo (Direct Traffic) con 9,709. Esto indica que la estrategia de publicidad pagada en portales industriales como GlobalSpec y ThomasNet, así como en Google AdWords, es la principal responsable de atraer visitantes al sitio

10.2 Top 10 referring sites



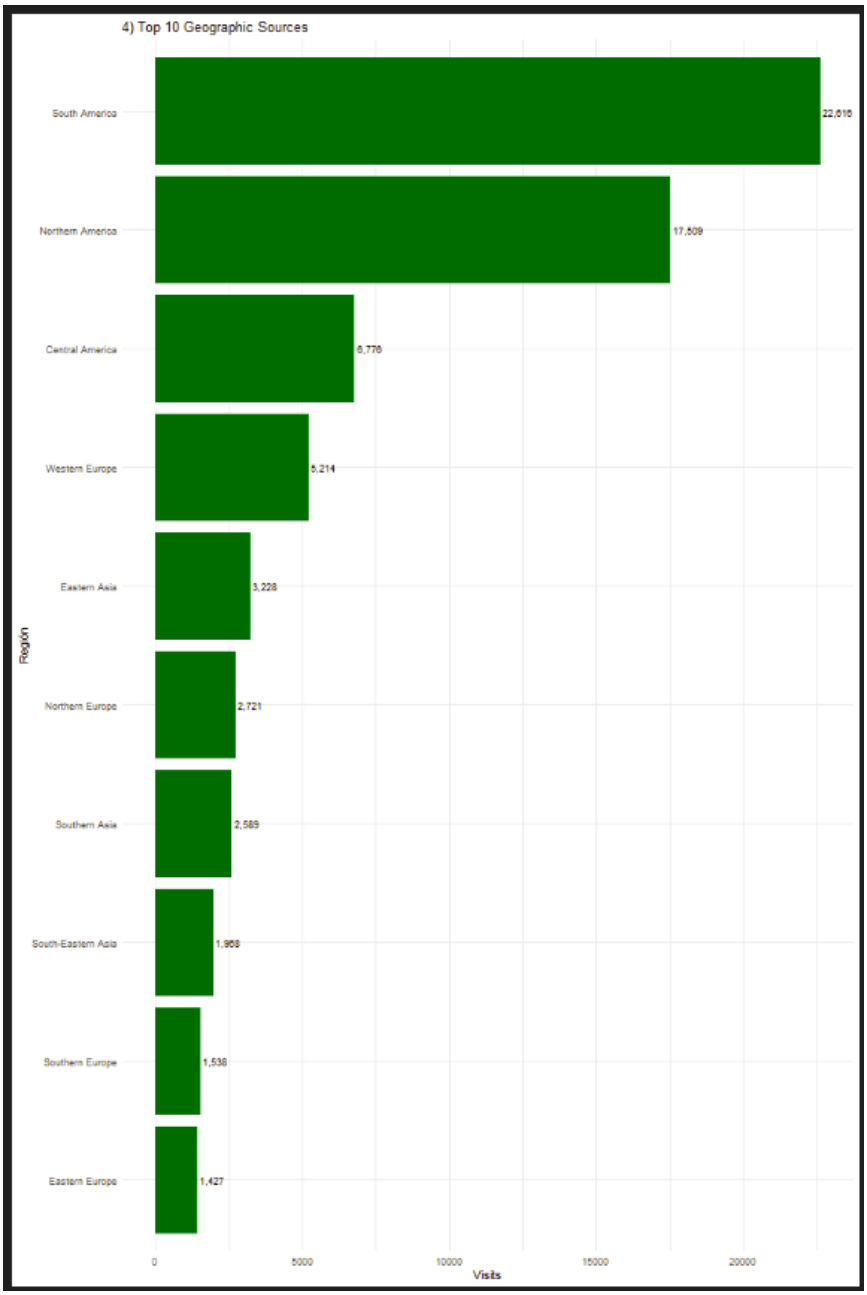
Los dos principales sitios de referencia son googleads y pagead2.google, que juntos suman 23,670 visitas, lo que confirma que la inversión de QA en Google AdWords es la fuente de referencia dominante. Los portales industriales GlobalSpec y ThomasNet, que son parte de la estrategia de marketing tradicional de QA, aportan visitas pero en volúmenes significativamente menores (693 y 379 respectivamente). Destaca la presencia de sedoparking.com con 3,138 visitas, que es un sitio de estacionamiento de dominios, lo que sugiere tráfico no cualificado que probablemente no representa clientes potenciales reales.

10.3 Top 10 Search Engines Sources



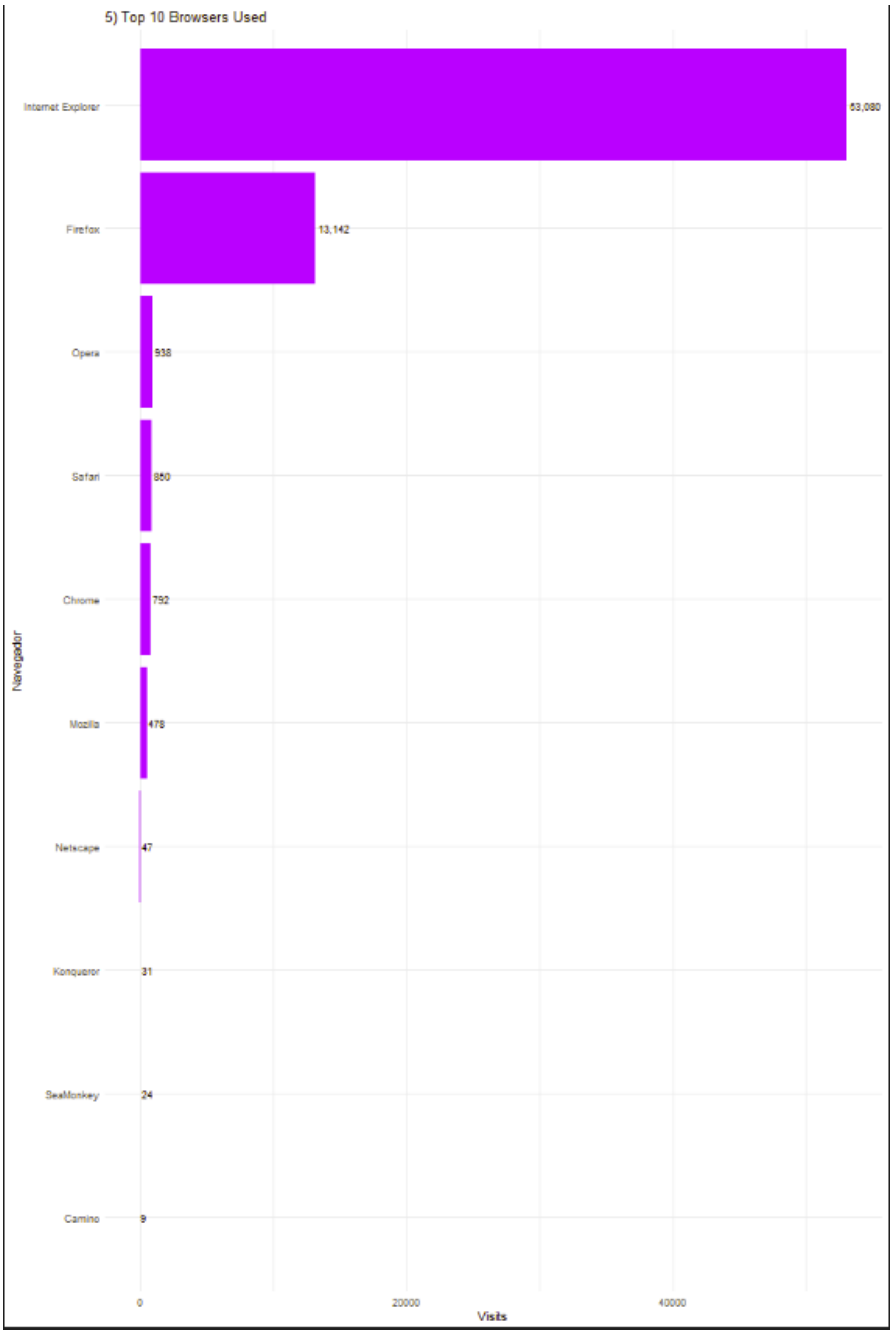
Google domina de manera abrumadora como fuente de tráfico por motores de búsqueda con 17,681 visitas, representando aproximadamente el 84% del total de visitas provenientes de búsquedas. Yahoo es el segundo motor con apenas 1,250 visitas, una diferencia enorme. Esto indica que la estrategia de QA en Google AdWords es altamente efectiva y que concentrar los esfuerzos publicitarios en Google es la decisión correcta dado el comportamiento real de sus visitantes.

10.4 Top 10 Geographic sources



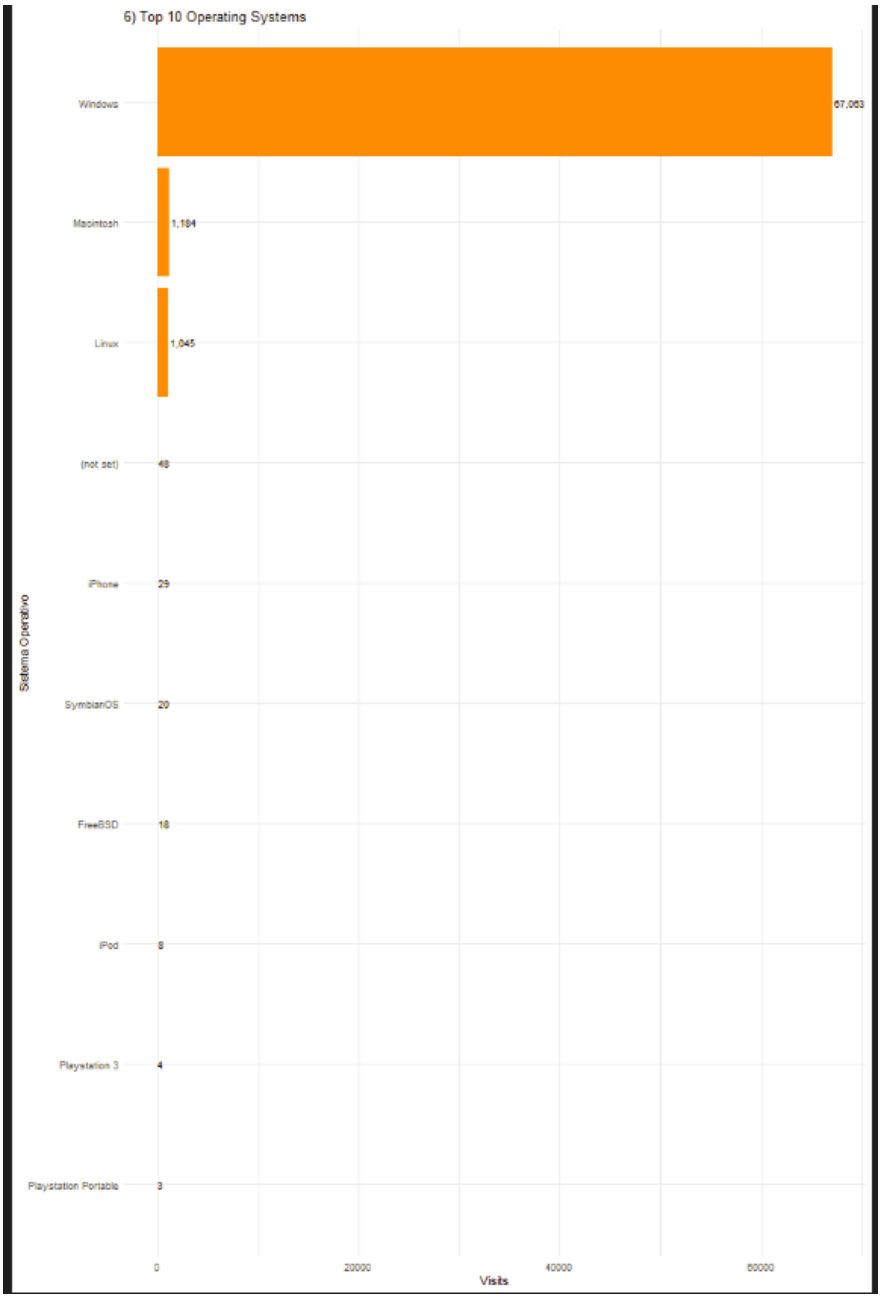
Sorprendentemente, Sur America es la región con mayor número de visitas (22,616), superando incluso a Norte America(17,509), que es el mercado natural de QA. Esto es un hallazgo importante ya que QA es una empresa estadounidense enfocada en clientes industriales locales. America Central (6,776) y Europa Occidental(5,214) ocupan el tercer y cuarto lugar. El mercado asiático, que QA identificó como estratégicamente importante, aparece representado por Asía Oriental (3,228) y Asía Sur oriental (1,968), lo que indica que hay interés desde esa región, aunque aún en volúmenes moderados.

10.5 Top 10 Browsers Used



Internet Explorer domina ampliamente con 53,080 visitas, representando aproximadamente el 76% del total, lo cual es consistente con el perfil del cliente de QA: ingenieros y agentes de compras en empresas industriales que típicamente usan computadores corporativos con Windows e Internet Explorer como navegador estándar. Firefox ocupa el segundo lugar con 13,142 visitas. Navegadores modernos como Chrome (792) y Safari (850) tienen presencia mínima, lo que refleja que este dato es de 2008-2009, período en que Chrome recién había sido lanzado.

10.6 Top 10 Operating systems



Windows es el sistema operativo absolutamente dominante con 67,063 visitas, representando más del 96% del total. Macintosh (1,184) y Linux (1,045) quedan muy por debajo. El acceso desde dispositivos móviles es prácticamente inexistente — iPhone apenas registra 29 visitas — lo que es coherente con el perfil B2B de QA: sus clientes son profesionales industriales que acceden desde computadores de escritorio corporativos con Windows. Esto también es consistente con el dominio de Internet Explorer visto en el gráfico anterior.